

A Packing of 84 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 84 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.420911. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.420110, obtained by deleting 1 of the 85 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 84 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.420911 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 84$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.420110, obtained by deleting 1 of the 85 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 84/83 = 2.428916$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N84.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 176 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
242091180396877545754552249938240003506445616091535170727948474114167533
57766216140845496422600649396172071527922652842811158415222577470229094
8
```

denominator:

```
100000000000051067777231074744168238593986472772895032156524922777800288
960588800214177741331213205809910340145108343108386695321893320500451453
1
```

B Coordinates

84 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N84.txt`.

```
-28101985169 -14189213753 -246168976896 -536511562599 -33752825821 -19872716374 -402741237571 -455987546009 -37505384747
-364592032673 408021820647 58058650586 102401172862 125097720306 -147523185607 -187292807520 366438304024 286229006360
-190672648378 -17325925927 -218097901112 110481995 38468543010 -304086602162 -156271295111 168001399499 230108584002
449570753266 81519645540 53496230207 100766192208 -290011724772 536620277782 -188527504853 24517612886 -652849622450
475061369959 -88582492712 -565151325670 -333934098602 340111896053 14125606696 -3891852776 -67367015610 168980918871
50372519550 -464458815725 -43984495102 311654922837 149317002737 107454585805 53095601733 -275916065251 -420486602571
-241439097259 335539373022 -124821161302 -193264595388 -502982618036 52911908509 -352778569257 -68526912405 82211155597
-223583646468 -166835785008 -68509600742 -236389283925 -42143737738 -330398744666 539344396842 -151991039179 310017450357
-253838658323 -246630649886 -529008091212 1665932636 -188697166042 -346146149250 616596826203 203039160772 -250054369658
39282369030 291277288731 -192298213492 -254373614302 79868184863 -232016865613 106942487867 -155182933289 39655685504
87006632805 182196466105 125179930407 320467652508 -245227433821 -120348144559 48416582022 -327073182106 -222961294349
228967876613 280698078605 -215252809112 -11452056216 373839468037 102641170046 58822458687 -367446459506 334571566229
-326850541053 -268617985288 -21605314328 -10692394335 -267163431267 133820344556 -352419531602 81237195789 147507982971
-191252248133 -13454173560 -107188150791 327013602707 16477082123 70158038446 297658500262 -49783382450 -206989531131
-148079425484 338331671835 -391419088456 -252172483009 -341245956353 36197182370 103071913434 -183279381171 10468808408
62039929580 -104582929756 462252210328 277523275361 -341469292575 -315470447171 88483609544 398914005677 -67570295236
80121862655 -222094003953 44972739893 24683413510 304045899993 67666453454 -165368857638 -19413571488 -652525767377
639657326245 -282756604399 105522319658 171507745640 212721748785 244369342826 149660985321 23006466245 5834336787
295854625571 315412964005 -255892100684 -385514802278 -29181743317 255320198520 -23978359497 66164854825 -125612710748
-34113507916 86437198924 323261230952 170309673625 239134460032 -201034744029 -859037997 -630540134262 -336980952472
21900573110 263852989922 425202721751 353821637905 -186874726866 98515726046 73592311868 236653044691 -231085778483
487854682081 101951927477 -334742690817 414901618722 50400793580 -390356906194 -157114472821 -94484040925 17368557210
-466812142231 -209144830195 -219112978255 356037572103 11426686637 200970237334 123026075469 383459417597 291232839456
-24900412523 -392157659908 -405118262464 310816175893 -208853072282 491907916276 475508653990 -478748538268 244308169069
146552631255 -499878336912 180276017033 -151075815734 119299773317 -480864775958 251702558492 274558187749 -505513763591
-52688119343 -470117419155 81959711056 -32075178358 487331412269 142222325365 141132651867 -311189982171 197283624260
86101624774 10573068465 -8721879798 53372718395 60991144331 -117368183004 304814862913 -179005047506 -392191030782
-16717348202 -31731009407 -15831329382 -150539971690 133775677454 274194169519 132215773302 -30677645782 -383964731325
-6669151975 55712553055 -219383346966 240192340538 28005664754 178827348470 -557604127187 -121580648660 -63597393499
53570206128 -13271937785 102629805714 219839987505 339284612345 434284767808 69838873610 340050581159 25513399702
-267628405557 -134145131870 330139416236 -306197705955 412154532684 -465196251062 -130231721345 -153707705719 214364269559
-341694945625 -128390304835 -103454630983 198738919973 -208508051797 -41306968158 -274087773596 -174029572206 -159692563175
-32731252819 -374376438666 285046536161 293286547407 -488864479271 -98913289038 -280814021930 158449618747 -157689689695
414875642340 -332633519013 129654043517 -214336688078 138048450700 -87375373236 -165362774672 -203673316633 -39917890753
-287709634532 -114842300937 -675887046568 478313284043 544899032515 -178592171220 220255167641 2224275781081 -31098401044
322236584301 274347855815 172044522861 247255512400 -83578078605 32539949823 27051108103 97546012300 -193565843206
-75847981444 -493607765281 -61619512165 -176338133032 122411964357 462101361640 -41960537587 -329615507862 -233031073674
217126352522 -20198243723 109787494653 -161556196609 -155654023803 201164748771 -566331450541 -254245373035 -280461015335
335857632386 14002912760 -184401212848 -459683130870 109868642657 399142937537 68623138277 -219373698744 -136830780098
212031877253 121966063038 -197776224474 -167194889939 -139224681398 -45369153705 -162285660537 -393882152579 184516572154
-174520563797 532749206756 27274939308 129917439741 128550445892 -81211412166 125112517456 -19608249037 -114794381050
219848433523 17566362943 -331504812057 -116908188840 415480228633 285925114193 29812705104 -19683347496 558627442795
-252478681154 207669600833 49191278540 -323484541842 422825415053 -176734873060 -149758387640 -74660904037 -351072870188
-204534221487 146316001502 300101637613 -397462073557 -85285050881 -605543565054 204274554165 189070686766 -391948604322
238302514741 135900737454 -61083146544 -260206116408 155984307701 382970258671 -114708858695 110256851192 -121748881951
-372670909984 -10849197193 363192684893 208738834869 -216677182152 353630888494 -234934400525 220373390901 102276828851
161635024903 -191284496177 8031469418 64817161708 172828935180 52692652959 -124001239075 122578687740 -89158448310
153444477845 -67674110099 490626082645 -188191926800 150420438520 -115380585315 -3934051845 -641424384310 -175461926294
-91822799965 -298470266204 231510434674 -54423896742 -78239477491 -116156720440 79676366277 -97487632828 120018907805
112707256336 145517121772 312313050993 -231171460286 180056236031 7016081161 -167540766615 418843630109 -264610390989
260599857631 249103267865 -76433739399 -364396240402 11881234972 335684013989 523677675124 -126290311811 -337488236047
28188994383 -352426027058 -53863687760 -309875407316 -280498491822 -61530483073 418479021857 -44074705476 64162550389
98784831025 -578507580272 116604238502 -94588089038 -238828134613 -16703415401 -214032884312 124408455954 100596663175
564138494936 -246975878472 104266012728 132561748386 -3246470123271 -90144491416 161430246986 -251884301950 -196945983024
84428885973 253393058155 50107766114 -117088788012 486887811113 -270341697198 -268275628833 134882721731 -148853608883
-405897270467 85101413829 118828186481 497371728212 26239666014 -144973624208 271223513798 574589371180 180691758151
-429947588199 -218144973007 14793311811 103278875474 -384557007979 272563118625 118050476997 186194066341 -3929982335
-170095321957 -167155153771 -312841809811 318744918389 -180259922320 5545438938 -169916921155 280797262749 -313871526626
-4311904855 173029135515 570721810856 -32970705310 -12219224730 -62081622241 -240214771288 -466605830051 -118155220971
88919016122 299349159387 -50215318436 -100523970474 -113829710982 126990857011 83845502239 -210918133957 650851554596
219176571528 290582490414 481270098557 42974770413 285553433887 -129535214422 55167019034 -72795662843 -187641988960
335357842701 277968580098 -224271527228 179595154350 57385610134 -311211427056 619649611648 124698348531 20520937466
105014360553 479673990774 54116336962 -575613044993 -118552946222 73518614926 459389433205 371317428769 240363632928
230494158267 -104744954966 26890840672 -137703548012 -492834662960 109737788027 87850107799 -50706963487 49729097137
```

-225181991885 139340616283 67865061649
-100141968357 -127463192972 498047564377
-92491271300 6954051312 20258421926
383528468838 277391239170 117036671811
387814538646 -198351594905 6715659211
10725472137 -178863757166 292008771993
393520373812 37247098684 -18627283797
122076383390 -55715319795 293747134425
122833262088 11702631599 -294000934694
-58718592830 -247742620311 294050424634
-24046072470 98250222363 -231916008037
-19819432369 -69576361602 -122845032319
390076165015 81115590870 523556911932
-121570556715 169231429653 -247991143093
-315796969811 614628880635 257688814621
484663131765 295552419387 -283367761518
1205224739 -52115110432 -181394467083
-12963105518 -517846242116 -99541822612
314949289877 -224831115359 374614704295
-207105461120 376153653798 8740092333
138184578391 -208099684450 -165786336
67124244010 382580612248 278553209778
16531485237 335956273933 288057433034
250817777673 -48695705643 67958154123
-214185391687 106454694209 439743485881
212980848707 -90073166935 -56018116198
112826185593 305533475665 155994313563
607802007803 119916327991 -294470987049
138727105294 -2121769694 19337483334
-268952344117 -224351044582 341322393244
-98104398490 -330018885765 223101864558
-333082731126 340744852526 -367745028275
249870827482 317039878617 292559096473
132380861468 202366706186 -243201537673
-513870516149 -189504985113 -233797127529
10160743458 -164044351351 464312159074
229484224703 -167258771890 61397532476
200269796246 -142173512661 93910690829
-17014095272 -89023373390 140699473250
254036406074 -78877006828 -223947462904
489079957757 222052446419 -258161391683
-13485021932 97064192915 576014515390
191412686939 355403120490 -77118025438
-307273870901 630365910124 51452231227
-204648525967 162537290554 -260465390735
174595349755 420612297977 331477311429
-109530642323 -74899024119 65853532690
325446719783 -206264962704 -10282922031
-130219197152 386086905574 212537583259
-187101415883 -61344408053 20936610683
32607657610 -52243298650 -70826484337
-107679942489 38510492038 -432906033245
437927779882 145056437515 -30412467829
64159378151 -414993972336 115569278151
676193395654 206189020237 132197277276
97818848787 250518890334 587233471264
-25778033004 338007824810 52877746331
-381041810823 222072421165 106204418426
-21288672663 347317306701 -283902134142
151528998076 -169860375376 89646689636
-241645824504 -119018201102 511786472715
-194466131946 357183681710 89220737915
-84812707895 -389571104086 -112990461439
-275522027620 301215763062 -52982528903
50828086153 168143631143 76019621449
-326124416629 -143871568295 -383523241022
213377986053 158503104935 102663173951
382642162698 -223187999939 -103165177036
435213781372 -5184165015 -495780218007
-318201340684 -229641415816 -349959449645
116362391457 172386685198 -139936220098
43351878758 622245484738 -386359040198
279904258394 -233235188935 -132166945546
341937370022 383098278351 70054183636
-282301311352 181906787831 -16669590493
110764072869 -239478619896 -360096095925
-679869107 21892950556 118629317758
172882450361 -153657524610 345891255540
-30558358932 -332382133222 -328176941840
-215938624593 90052814798 -203056383997
194610504603 -332348674093 -131332211387
-16216927858 -417039385977 -151376857642
-38299769727 174052862872 -92693525381
-538800248583 -108557601542 364740401300
-509056552847 1487511319387 -110903726906
407804988265 148527726694 96695343676
-31946817282 -75893428236 -36339177269
-10426893800 428718282523 33713926714
53895861294 485531721527 -318043948650
181872138524 188754068656 176858267702
211690526342 -195938465804 470223770640
-14057859082 -7373254537 -184070618602
119091640975 -77963041337 -504995668046
-38561402654 -14433366130 253145382837
437177704768 408303708995 -132112290384
-356437642837 -41217500017 -6619795362
-80724616092 4678342769 -262435633482
21063503477 -525593348374 -38930231624
255806263900 -36724088214 -568687194118
-93886967410 194115234874 -102369208163
-90020735261 -303545203983 -2132748985
55324816448 227267734197 156249034481
108964905696 -180767960306 -215216382041
-197421876639 231140979123 470247088723
-369209105155 158059682715 -508894649206
250296595397 337669744479 -13393629812
579782790786 -245273772461 145958499021
44765908457 -294499617592 80399213929
39648572031 26212198173 324942503997
-393560140066 220774484107 -284637385018
215759955880 -180224788345 375973137207
290149256183 623842295927 50939889999
102921843881 -183965914996 427752981119
-381815768949 -455643373972 55572459456
-1043509602 -110320998795 112182965852
88987703827 74896375371 -278193472096
416481818088 -58811666963 46032819914
-199582564682 129214085119 245505011765
-162183621113 -106754476408 -259222807698
181181698727 -166520744824 -171963043192
170835087997 116562030082 136743346186
-374589439109 442773465159 261326114265
326467233784 -27586489616 -383784634143
-435262026745 -51719265984 5044606050273
-614079337240 -236676588794 -208715315460
-100697296811 281002315078 135190891757
-23558848751 552542992712 129869146315
61225810087 200937145362 -406456091828
-117301002288 58157437495 -41127571986
42593198114 67206866842 -278229640430
-62642180177 -368849631746 -278507726094
-247277111468 432844526533 -97946485904
59968994002 180526358937 -159637904652
-126812878167 15933645365 -11293235315
-473838658881 137549019903 -416735321883
-247062905653 46582848476 182228734739
162025117731 242406997076 -266963420146
82904606068 -269572873080 -8076546144
-535300423356 86125708014 295603533641
174321241895 228134976345 50129100764
335590886569 -472240604340 -10955686805
171339288027 -57532414860 117487264205
118199533497 -474963960397 -61942401830
-45305817864 -82380201399 12393584416
90485307021 -77731870899 -489995229717
93787992032 -180078473682 32263395552
-55178651071 20165430618 -482448057060
90224463677 92417370754 -153371479089
307565351293 248243999562 449913090271
-350084676010 -513617668821 82094925727
-70187723795 -300784250976 183823253352
-396686463891 129819634499 -179347571219
-364747795539 -40838127175 39618148489
150972922424 -180706913512 242016179948
114425517828 -509006345102 -125141162485
-81168285030 -567673726325 346216051833
-390955180883 270948701987 45014268982
-90789803489 99249766842 -9302834426
-234941779418 -313053397849 -53715405777
190237991862 277029869682 436628063912
-295662897201 -193492978158 446459129679
302691875888 82785888925 -160732846088
-95859085433 -1462392725948 -215631627274
-45251335612 -4576971445 360589578185
-470729408906 56674985430 -66887756027
-522263386924 -48039415560 -258784988731
108480698517 19639819401 -20742208903
-93058906635 216771351043 345263794710
-16258976213 -168414971305 -349799964351
239208086615 -34335363405 -74004130946
274579068974 -61417615325 192793658460
-422711063807 589380017480 59866132154
425201972423 430565544922 -106585703910
-182270780347 132887644976 -196624842960
317109047325 74063846484 -65235119134
161585320981 -407726133622 -565954031957
-158732365693 -201142319915 64051968261
-9364967076 234555392623 -593959300576
503695790743 -237267503306 228723576863
189251918376 72685907654 -146924644919
95634001102 104493734721 128316387795
-278895715627 59443955226 90172674989
350584103360 110297142533 37957329334
427536545970 326776602144 -213346080733
269567579287 20779079576 -318943092249
-341611002109 -216194515167 70432865154
-355907431590 234459807299 166631302056
104159507232 -316349489666 -32837830745
186086669982 -109072247042 20394794512
-24123709029 366469416714 -14665640665
-206487392670 -389809756440 -208557182891
4150005920 39890769405 -70865683020
176735006368 -147671336976 519988381270
249420292869 381181556335 58310064517
187064083941 58631296171 -224623250057
517572735917 30240538672 286416381662
6753995446 -261139674543 -370917727167
126878306395 408447881391 -367514453334
222957967466 334141994063 7747441013
-127186895689 -273322655081 54115864246
119248317582 -29940947908 -190573456948
-23689431081 26432328716 220464543075
-499370845652 -381128701874 80235121521
-380320743298 198469037501 222893811621
6424457637249 -308134704891 320291641613
363884862104 -109046746310 -365006882279
174731848509 -412187767293 437353720238
224022223174 404499936757 436015653464
-103997847974 -192903753947 45265448473
-145422510821 157582964142 -232457064428
13401819151 3619994395 386500336547
-214342583585 232489410756 163652169191
232244511982 -42020053149 -79724239512
-235129512860 -546953964649 -12512240941
122058870847 123640593968 -120214144091
-105972926382 283293834068 447734105932
30487119133 53093957988 -2732452519
4039563115 -446592229179 -53751012241
137312873226 -419729178022 -44617959862
475914155745 -63743606440 -418682797202
322529061838 -33168418538 -42511111920
305458911311 -61074301371 273451815270
30618607611 392992625128 -232574950448
204647511906 -153505186000 530614710733
346135531439 -95238505854 346649092989
-354416218578 -93115501849 -129177943677
-380504718985 -109186930019 60040285556
203817892891 -101487115909 -236992191490
183301385865 -16841509193 180525688236
-89135275535 535684059370 -198272182318
136199249591 353087405016 252395130572
-30739562235 -266589919715 129113250587
-12046779533 -72698193092 -7592312936
33485983178 -88279429176 -314136281939
-59818876298 -176522485513 110249049078
-136206854063 -11203897376 206444114329
-525335649095 -231357336989 -393622804549
225984217687 -182355142796 545047677178
589312460472 -62533390018 -401551242255
-71291493971 -67586251064 -106957216735
-281379288275 544912353419 138596693062
-335702391506 -258666627814 143211029406
196026134513 -33580702662 -177055323135
148710572101 -68960337175 145486103696
340563714265 235254716536 -266806858284
27341063471 267675034943 -20765769188
419196839074 -183402538801 -235894629412
378117913356 71474797004 -73463117779
282583916999 -41867664472 -343225923264
-29270183260 -112715030640 75458001588
-282161449103 351041827316 -51696703505
-137769308007 238274559644 276234035544
-30859023842 117008959677 -248445534864
-57176596157 -129828232613 -506600924842
-83857898053 574320467669 -113267990563
-560492898760 -393924389084 -377371041590
193046111018 -311209030346 284774280483
-21823903396 150412656403 -298317323551
-35289734335 -55860630823 22102258531
-311976679296 193476532063 -150425441651
-316118688276 -459691735110 -292264876644
199235421664 398427965327 -376573831436
-192864112474 188553392563 14228199787
-49633494895 36377746692 268142910928
-221018762186 53589696771 -125616151370
-144558474672 -291116703671 269661913561
-154169560555 -23391032854 -236369866702
-36139978962 154709328585 155822934156
203081562216 137714009156 -267910208080
162785581510 97008925667 -14207388456
-125804647694 -149534790567 -618943645335
624553436389 -226060587723 -206839811677
392024859087 -9268178453 1046225950804
244445194179 106785497449 -330827943896
-344289495083 -56792133411 -520562584448
182855713068 190048990026 29283053163
19144010992 192281875666 -245149984270
37479051495 431778560147 24933585064
574085369055 -28539477007 -36390982981
373337823577 268547928410 -47554256432
-150376233475 455519711106 314335540187
228830063232 -296036558767 425294428568
396617592863 -204827238611 24380556343
38303469616 288662787657 120201774008
-54925998842 247491579593 296857903654
14609628875 -324412475870 -14640551262
-277665785928 -95659480067 358729863147
-58917646826 -238438314056 146378994969
-66357011367 -71008455910 -180494277977
359074849587 159752133183 -191932809698
-236064563455 222068101957 -438015816809
285547349261 510385387519 -2316816641971
34676023369 -109175793493 331005085383
-216860091987 -193089015939 314311863580
17750518525 -72844197877 -92814946766
-511878127368 -798091311 9195878516
259193047774 -54965336080 227747673363
-223577019230 266425980832 -41416350656
-298924304945 132770367941 -176137064670
266953401162 -639762592331 -412947048592
-8444866809 170898652086 40213617914
-147043327595 9575755168 -210324542115
-345474419287 -273667229319 -116523495281
473917647768 -68593284489 182668813303
84158401425 -125496737783 -28088540050
-81172374985 407011649223 212883469837

-133203238535 -103046510060 -8599658120
-35697762674 -101360522110 1706350172
465311127040 -237590626850 310553590094
146575377306 298645421278 44386149312
363267462573 -362846517623 197294393191
192360263671 209616886465 -520231853416
-386709584514 -345991203259 60296500987
-187864589012 -213681196483 133507881002
-224547545874 -400529999707 121370533336
46256854086 -237449383236 -416590863006
-308431723705 62429452983 145924057693
56742408200 -292721347804 -370950085012
466251734592 -347413797700 245370387025
268935483751 -255868915109 95548547970
50197149992 -104014632553 -514647786931
29760675340 76108277337 102054065913
6601478466 170580842407 434505931737
-258720434187 55318512775 -190505358891
-24326960742 -252531057286 189259998685
354278903971 711082280812 29459219872
75725226926 285290887582 47527840569
-163820688683 -147348712649 251499947774
-470956155855 81125533022 -115285843336
236479689752 25370146614 -104148292072
78811375891 221673463033 23563784778
-436329554034 62323869658 461833702511
83089129094 -179803346404 187819834511
-280428224985 214178886847 -40002869055
470642056751 36545223818 -154346423531
-166689882004 -48479568745 -165212618687
-199766703042 -227131979553 -27712364307
253629549199 192618357223 83935167129
94581517244 435032590105 -136780842510
120178585873 -455095957364 282373465514
21942715721 176476980801 -91601795112
-23082621798 503313051095 251701393790
24786767997 13331697196 637224542389
-485624916026 -196143970704 1543547123030
-502282330798 262005383774 152836362890
-46943620165 -174489730696 199148606862
101310941868 -159331244218 369561856281
-205520296615 -13826528132 -252536339521
123002005670 233673448565 -403418966888
-458450260583 288739072030 312290663500
-337917108474 -18107404786 -110417003050
-225922421301 -67170148662 206352532571
-196618399394 -201379754961 139887666631
277184672374 -115521815483 -161642082716
207493363202 -36636808116 -134402554710
-168714255738 155375808050 113824037018
240454350698 236220123107 485545279142
-153508116488 387244034430 -100031614113
152728893267 96426890014 317004507676
184330177143 87660755696 398927080849
302419769301 -83448141341 280209429835
224950551528 679877041243 -139349050690
-266314562640 293030616796 -70050110292
-83669735531 78236949230 -517111510697
317962290094 -166575351832 -292430208701
-138392939295 215213101880 281184058647
-26898366346 -461536605223 -70814676769
-220671622654 -311924275957 -11400469628
396084182462 -180499774356 47878774507
-278925149802 381676054103 -250114563177
402480279437 -93997922589 113073685467
-190707511528 -170382022015 464719427886
263015987509 494346860018 342425029501
-138757762710 148870223255 -360593716657
-8207470289 -16832220097 -18714302917
-13134204226 -171932806729 59995661067
132428791910 -223742859349 -136823123611
532988962681 204081222637 -170920861240
-111129356455 433744862337 37264274876
116072096902 -190135815960 404205069927
284585386552 -208982662070 -6125595602
-88656557322 -333032675837 -283621565059
-285470081398 138523735035 -189990685100
-576649807753 -89012887847 27814818724
-297099309157 -198037273058 16584932062
-592944279 -54245728891 516510865267
-48134495467 184825913940 -389613126764
34770273179 499214189270 -239412898590
-220869079042 97988967857 98393996535
477268456163 28254105703 -142289200369
-126104130583 -471731131005 -51835994030
197464992196 186173450748 121672699600
-219210588364 -29827883335 -230458656721
-132124353169 -6321571100 -15274704469
-231567941662 -62494011140 -486295498856
-249685880982 235358217449 -184170544914
413721803502 -548116121718 -246443359170
-93543229334 436605743912 -192838508787
90998143644 13965275316 -359651619412
377830941175 -161775443309 -213085584372
-23160694200 96805110177 -54585267645
102153394916 -85472794760 -11208207754
-7120762299 142632325428 529528807869
478077476053 300616587333 38867975844
-60680256309 -131429151388 -188387123868
22401250320 -442858024699 215984918324
-296747316599 19212380178 205908050673
-451442204701 -250707209695 186904246164

-246413016920 185902755187 -7675035362
82366347558 -424799699077 107423261214
-15744226811 18524849459 242164445389
765681389733 -54399396676 -132007960827
34319948729 144788125008 189972204160
322696385119 349428184377 -3995299098
47105469211 -201216440907 152178857920
82355598834 218517374560 122827953950
229467611254 141503919985 15263557367
292187450975 -107483291426 199118359673
34749785861 -314501715061 752127072601
-70940315668 356864114059 47890874037
91734917589 -75902946049 -73045263723
198037125135 477068427224 366935993914
231555563553 -243282710345 -334766720155
-240306024230 232347277669 -141030941585
99819902066 -117347783354 -39078437656
405968948485 -127126150306 -564203138411
383209865814 -20725223707 241534785210
-105717293089 -442091691377 -68102410642
26490117597 212896656201 -235166174797
12073995923 12395150401 18610150245
61371816652 -234324397477 82164613145
239362183228 -166480645154 -149465557602
106317236895 581862202267 278207113161
-43758560711 -264495830410 497118802500
598965995132 300079473250 8681497552
-373842854169 3623432397771 -266022275727
166969772229 -152142957652 259913604642
89040388596 -163297139945 -222746335402
580286941491 215356993766 17847438987
-172198823592 270069473635 -265141820257
22744577810 389307703442 400692073620
235890078236 -354993317153 -239877297431
54447730518 87804617136 450019328953
59686907612 -202918550998 6990735573
-110044172420 -286127104888 422388641440
-192497505090 -89888007606 -262275820123
-22018836859 162051617429 -101683729405
135473024854 -195212060096 -111874566976
-157502431888 161723509884 107308836960
242655362974 396748264210 -411918993577
-455192464589 -14765534419 -236962253044
-277020693432 312697103185 9664248736
367823380106 56201882393 -35022006535
239606145174 143650211951 -148911553450
-104320459195 -497088098422 -110083056048
-89465625701 -219921884142 334199130115
288107880076 136197057296 250687782423
-226029193399 461407608189 125728309642
136584958171 -274336707958 -89761461573
615145981011 -117524189872 232513498050
124646048289 272303596382 -212596657453
460772241742 -36848827070 142952830482
-93153318332 -35705089905 -291418147826
-109302779090 -116937844716 171611555430
237650553006 123419568854 -592196578335
167344809941 155826474423 387197748085
-244077887379 64594323208 -163908817256
7998222986 -478808441761 -75851798656
420745657284 -181176344630 -365143744090
242607270671 304676869787 -186668458886
-55718121976 255982834708 -290109864391
-144558829582 192375893029 -298840271844
-604900572221 316864022075 -4840264854
-323848732421 -136493853948 -9942851592
-89340468255 -98837329138 -178791728213
-316771032283 -170817308986 -31000035835
346398998338 -149253748658 -385234739095
375444708808 -253926482063 136931765144
-336107123032 -481721219942 -522259720667
177352414999 -50636992894 227372547376
175607184982 105353199634 -149586855536
74063431196 403868896791 -342427426940
285577024906 -431813220547 -4421455974
87526655156 -304997514338 104154588116
-353268409305 70181466732 231421910814
-144773499228 284561569448 -195186932798
156910629628 -381893590681 73381913649
262130954245 232533601984 -333154946065
305865727391 -387487650186 -273927551444
408417903883 553341149301 -89603559949
-259442239898 96780754149 94899170535
-324004018107 -150063366822 -372332349674
16016541025 207766584317 569442197399
-82094863709 -81412101318 -67789790704
405569052746 -16840645909 68061996004
-205902812733 254020218308 -36648053909
180918186036 126687239032 231292625887
424233727233 -24600252516 -27214890390
-107575618954 -224341071019 -148786069014
135825338689 -21089292773 249875428444
98597810539 415097965435 88486467139
129698491864 -299299888865 440307706399
-370633907487 150885635708 -47757512765
-405869075985 132441293488 -117414619122
-438808016206 -198839486716 322002875713
-46143183663 -198731353496 201397675752
135125611817 405718240894 69182634781
-334856647213 -47271971868 126181364926
-302058905296 443618102068 74318986314

-156769878240 -138432027586 139090776622
128492772520 208503189180 -155192848572
62975691848 517288332074 -95779564711
-150073251481 -160380959229 -4435651569289
140858580776 398610422513 -397553874447
-284273804485 317012660756 234764282782
185955757591 -234932765738 298207345764
-134660839078 106144830550 -197269777665
-384235880602 396651769833 -76277131919
183434133197 -55301391565 -514298841045
44169095288 191494015793 130481418694
-21481681380 -176750701591 -319032518708
-240084146846 6217855970 -53817221293
345336657806 573003371353 113708146639
383237539118 79773025896 122745641420
17183776005 268144184466 -204145442963
187495188062 60030828161 -35377540924
-517454572180 99441532800 79078848668
64242607381 -19049160450 -174708906182
120156272841 128559358667 -245291459901
572144041701 -159474355116 430403858247
426647564164 -151637539154 -35399133063
-120848769849 10327369038 19546456906
-123267217186 453110184044 -189635627881
-172692040325 3840688448558 385340150902
171557414641 48692862298 302315930477
124451436619 65613329821 27784349704
216605110613 497545749051 -198171494204
-104817837157 -166888625930 -153634273556
-64807304413 16998704005 -227426411998
328858157686 231060860534 14186373507
-361846485096 194428899547 556005867441
257548875655 459112246976 -95348261656
-112352045058 -75500869877 -193699076133
219464209609 -761625655709 -197171002295
92581067034 -185270345006 116162727007
206179891220 428527106039 186664348225
459063565773 319165914979 -261735135027
-47633080390 -152703204800 116971288123
-104258062172 423744959511 107899945244
53010657029 136318209775 -604899439362
16205511577 48404884592 -17096772680
308200082145 155082735056 68873998440
-470778452381 -78128084609 -285171910806
-69533878667 -336880691325 37657959424
216602624227 -104227405518 512130508857
-57647057699 -44595042397 73914243855
513309453144 -537003121141 -176326638865
127844357008 -104625630336 378492663607
-715504735493 33024591399 198173363148
-150850748134 206400990673 -334213351504
-364146834167 -130870060148 22186794782
-96969738122 -129474011565 233027743159
14531236664 662417652342 -183662340409
-316967805023 -145327546199 -561555857179
2134850568 -216040364367 -435841263374
200570507393 118316996645 -1196700606056
103514919084 -324114875204 63235346273
-234089593564 75695577490 172592380318
-18308079165 478522995069 204764348427
-138393387562 215882106688 580626816540
-237338675676 -49401338272 45891131624
-157172866631 -45511473548 -172839954990
-478656627819 -197700354784 387186925943
123067756494 391391888016 14027657291
104289466373 380600981682 282520262848
-202050351292 -269145799522 88078385307
155749288778 -209411077683 -115568258165
486684865837 -251887651206 552664814543
29971799941 -46424850874 -76913640725
-99830201448 -395867503126 131096689653
102399177090 -122472294019 84116702722
245397246065 -6235713689 475174716371
36852816944 96003368341 43895695587
53238235799 480549746613 168026232580
-510776912710 190781723164 174312806226
-284879996770 57291253232 318650556730
-122921268994 171466176660 159587371790
99505685347 253474152320 -391659495611
-91657636686 -5792111079 -78117893150
-289829936854 -350704902337 -270383026582
5329109708 345625945333 315855853769
4883243547 85304543061 -377675733925
-44516282688 -3323148468 319027030832
159919453680 -182589549658 311154771
29182609058 -8507855085 -487042133157
545356489738 -33812785968 169490232279
173643788734 -292889611863 -236269118341
-195194479409 113782126751 16221481839
-2779301132 -533528416781 130519421671
90477780018 -210371690741 -139976085109
-669845541196 -168217310151 -22371743312
216061448148 286879388658 -22524094762
-14607597069 45642762309 -237502216082
-440328808207 -19538734199 -140916744034
-469507712423 -189136884713 192339787673
-15073026534 65385455667 29773687932
-441565550853 521257179147 -300958670647
-199118023726 -89098607168 -250590113489
-308016357319 -263885096771 -23057343167
287352976860 -348129168754 -379161350729
124822402553 240899351281 -101011577162

-48659112562 -431108575456 -115796845440
53676048393 -49629474298 -87426440541
170680287842 -263232910360 -278179094881
-58025850959 -191000210381 77258847397
-87025638284 -19701195319 -567387918604
331480428634 366675879855 -314648327549
-44598968627 23003196570 -445842179032
208077758066 437413003389 284848444809
-341508386493 -368914101399 -4631654556
-237045920276 -27181234824 197939021667
258095486278 215644942829 415777814564
-25597457452 -207757270605 205451540861
-197775793183 245040114175 -365743365135
-80487013518 381962224729 -135242980154
-6682921479 19174406633 -22325255272
152828304177 -63296451415 -113511142677
315903183886 234168593457 -172932390658
-311373805153 145968402589 -484567938748
-266523446829 484190370588 339405243922
-567773910848 67098316367 205262686161
-235640684021 237150496029 -23091029849
-181057919140 -351510026805 92774939199
-168624678970 -362833122877 -216616326628
76800591039 -356226108632 212676033484
125242430144 46748083095 -151855852131
-10392939897 -106704825274 -15795871664
-217840351697 -198422378528 344582089900
-212313233338 -141143231819 89199287624
172302398187 60165591235 -153356964704
557365274093 -20884461284 39756170554
247905853659 310050953775 69673695908
48239972679 -230529132594 -8737772465
-518505231928 582249197818 -78965181213
-181695983816 61409530510 525161115361
108392450233 141054807792 644052896990
-326836056253 -170348403947 -149531037125
45350614467 141826610775 -46480594012
-177523187019 81982511317 268542596164
78274457263 -272034117334 -368387782993
654481820388 -154334097043 -131946871624
354676671854 -144766144407 353947476120
-52213518063 -353011874223 543322612263
61471276117 79745648548 -288894055777
434389302994 252725953882 318736056364
-74747915140 -128464220552 -67017509567
-123983146392 -781597724492 -158161289363
247477820006 -253637220480 187540267400
-208634618079 -1001675404 235437491812
-156084698369 149967584276 147336539344
-425228105951 -544500572520 -43923809857
77596427241 -473854571259 -152736064867
-114534645926 66292544138 -375425582268
348714847845 1567728187756 -165704645190
-114076157848 270072717303 -161626440195
80231293525 -232319866428 -65346554613
208710865990 287032848259 519979283054
10410735558 524138485703 -289283119011
136305821807 -112755916483 276703718954
178441003349 306480585476 433042299950
-386261607111 -130857731852 -66297850679
703037829510 -251370696100 -210566776580
178694813192 -60124560940 -271487758416
-199909001375 -364598455549 158001905687
-93985644233 -181391477093 169233166567
-153882984525 360549192306 -28647744083
62219961446 -9619678460 -78678083012
-511775259714 -149206838618 -81822726598
174120106641 -415631954671 -320694563829
-33226018815 360365271907 -152559229637
51197168187 1658179631 147326488473
113903297448 -134950980951 730123714461
55254394786 -2922727813899 -155483637720
60962293555 -185742411821 106727715304
552246235364 292330824630 -255737708763
27229621326 -291224000284 -287323536951
-152383540843 301620841027 -61576940895
45225036843 8080800122 -212445551339
-246784757167 218491220936 71521952545
-64089703724 281533344966 -236451710988
-35657201786 379096319495 127702271676
165935737769 70427369137 -42294400317
-135695469992 -209777227214 295256899970
-74125018711 306607915934 -112172706859
-51216096400 450930019482 -303159456291
-465920981459 174047106463 99680650004
109223106230 -456077953736 -33301346894
105894564301 495339710314 257887649972
399802155968 -173135739622 3149489560
-900814577883 -96834695050 263354704617
-119856993810 -100147361452 -216989464352
131653344613 -14386403611 -601679761054
320129059301 128126261331 59114483684
-279821912847 -31110092531 142569935356
423271183506 273867496556 -120514710362
-411269511945 28263268256 -423441346296
-67116816101 -278592228307 -186193660402
-158987837582 515063153325 27673242035
-309751683805 255659181213 -375939967760
112570963357 942645511214 -481694116257
30340129872 -388720094418 191951437435
74708909828 61700723010 -303437985911
-455871791497 232490898440 551169798556

549244511688 384684856868 241886727947
351926318429 -47073701964 18967213651
-261627990601 -91838485579 -158339717929
-31841967524 -160068584767 -620637996002
277902931529 -106247957288 208840651773
117054585523 47909272508 -34625771890
121493243246 -3585365903 -166170422580
-226018122804 -94889531515 183548210448
-10692654370 -131947722127 -162817848306
174347654830 175488835225 -138255958343
-63568927507 -227634786132 282742603204
328890236214 -565306383173 -474758427086
251607823246 -113368343331 -141307059062
478918836334 -197705251406 -4859349863
-245462769318 142447765804 -390901139264
29353558727 88381666410 394908064039
-361389894114 -370709252338 -97096220007
132400270288 439944304525 -266780770552
108078845481 -181353498952 -158631937609
230421888434 253235139797 -177576940524
-423248451306 -167374844506 -22093680508
122932877422 -42641496142 363372017634
-31124916317 -32342895755 -18436285479
100895806138 -242693564435 276829251429
27201409314 47142446855 -53364144675
386257455441 -49503245945 -158426849430
-593086381549 92013595931 339914914309
297766738370 550797254025 174612155901
-132871341632 -138308109061 85742844089
240040215275 280040791729 408935578813
215686277234 -178175344612 9579779061
185759725891 -21576742302 483527544837
97785324045 -606976490204 202717239395
20735758432 -53489375107 -173878651475
-34440310906 -106954932984 135724296085
164449023699 -143000211321 -465514818832
-237312503699 134597978344 -307653188404
388916549210 -38240083642 -1170342945
86905372210 51856123589 85793285613
-84925806553 -200996755064 -446269108649
-199626776101 -74455965444 198683508736
41296123774 116975064963 -85872176641
-285249508560 -207260073009 -77923327430
444262042330 252731521706 -478825334541
-452650351886 91962773517 -198005781042
186229257209 -439475072384 -226534314510
191582113235 268009246030 181540958743
-390776095584 166873041521 9282210268
103445645014 -86163916798 -112891324757
123988301017 181668360293 -420213404850
-203244841872 -309616759063 -57861375878
-341742719363 283094884119 -292478393165
-26052587909 -496942574700 -219021394759
-242203661284 262464553534 -2682480337871
-248723022200 -82189501679 2146540147
161089675401 -189800554980 -61111203383
71786891875 -299088185512 241990171374
-450935813308 -481475017 95638478911
-326447859913 -225393910101 -210315747918
-43382522175 9975843549 -34228233507
-178158741356 290114641950 -348227851410
206060825094 395237836340 -174410611334
-226709287709 480789455276 309828524511
95790182765 -175055227260 -390292681358
-246871818259 166278941031 -593388943079
-284330219717 -491113919433 -6765729592
-1904344871 -198905403079 -235382061840
518697413357 -72125213932 -232615808502
222768484929 -32795029053 69410650654
-213385306980 -289108429740 -385268220475
92467669529 -60359272530 22256834248
187560716131 20616723397 -307124253688
-57504239333 -276190337887 330174053422
-69381244020 -269275996077 142372292021
12898877259 503658220152 281095259982
30631334592 305361274363 -330811142186
621602135556 -250645806019 20859147989
-271238358102 -215693401791 82620311244
284554079690 -12425467849 -184631485465
188526159139 -286209536486 -124190602842
-124315329061 -440716865630 326392455203
-365747373695 -140618794927 -510129298889
28467095327 159754795811 -20781421019
-418336412110 140998988571 122651038922
250628329522 122097646216 36546803751
222522500593 429303341413 118198243103
-386371717282 -470348355224 89564913138
-146179541581 -252786784120 -214326296740
2091723601 -52051673354 392508945643
-161721552377 -35494970472 -320636256205
-237324149561 -172108913209 25312416079
-227064786193 140955155980 -288208226480
-240593211061 -99913566144 51858626000
324892662431 -25017876348 -355812030985
175524845599 -389427325323 57649730492
-406355800398 -188311997236 143683351438
120380636862 -359326421403 -275076855026
1116112536628 -271977253471 -169186592639
586620401085 -247773869795 266922507083
-115709098627 -214657807425 253906607664
-280115547418 -39883053642 36806659814
-173735839122 189483180724 -139977577345

-119645506153 -240045477100 -333392052114
-87873524591 33914566982 83576424222
-480307880917 320741395596 -38447164203
-73887628790 -174101447527 148714539742
-115078414028 78155934100 -504437175979
178359957431 -636638838066 -143655227270
-199845763559 -450852743216 -288033323285
-42583610796 -79098865510 395188083398
-399881667377 -219248967183 342202587142
280797323274 233867924504 -167787468802
229714936946 5880589917 336212970447
491367735090 -26981223864 18128539809
117366095382 645396931782 190308342986
68546190015 17418371240 141488104849
402621541589 -79668911751 -33479852847
582144551055 102727352847 -427928862424
429750229321 -330673693944 -43737370218
293590251499 327903876847 -105747394097
102599638710 362263513606 110939277074
171098050334 -43457891126 386359380119
-77965036552 -9440917037 99330406311
121830973759 -98300637132 404874295244
-182480253158 -198730294386 -307992525170
-87464678881 8894497450 -518835016777
185113206374 -375584608138 17077097863
258907502775 -123302686293 140760415089
-81719466735 53280473002 -156725521914
161121883461 94926014191 -125514414262
-151056770198 -133939953302 -516792959325
-548801866749 -161543789083 373665415215
245916809543 176935621402 99501120918
220938228081 -331554890150 153882673357
5409390294 552930655812 -53503136509
-276807153237 -44413839823 -257050349264
-21133478236 -94921716042 -272733691622
547849338044 -84265609334 -103097889085
-101699371653 30015385714 -307571017489
-14056975065 125895021092 -164175250130
-150507333274 156403211379 119686657030
236962549345 303271393598 134826882002
206211908654 -465911142502 371872633476
-177890197028 225886261050 312520054136
253749118168 29495410604 577115831867
32467020177 331423104257 -665209665181
336330844198 35437923386 -239900571915
91549414643 302421211643 208299547543
-56737865472 -264198578970 -147431486327
-324297698056 -6468524104 -82295426341
100128377543 310664502409 -8022099576
-428243243487 158786176461 -68784946478
290044973839 -24897559822 -8894139115
118598689105 -293482479883 -108739094327
-25370648347 127512987420 143121513583
-101228949809 76717023709 58020536561
-129062910505 -679217156845 -115501637430
-573867328345 52768917025 185929503293
237039216301 -178853779103 -12378196062
-186963254367 503880180750 243085805073
-172407039028 -45709270051 -573043360805
64901045274 -104392830522 -44548043549
183855488297 -154976333528 -289184842830
-74188575741 650705109172 -211090606699
285064947913 114124909885 -21373566691
456502336627 294718127941 224951360114
73862570626 81148930347 -72400309789
457874712538 45618163734 -147383175244
-287342340832 4702839796 -222438254434
-87662039235 -159074022263 202716121537
-272389653216 -206847643735 -927971575277
19063855649 33086913818 115002364245
457344875281 -251295269779 21630983249
-114307222493 -169913670192 478272025607
-25487661401 -1812674150 -39127772667
100630498561 -20128534277 237402453661
-432515776156 55175742378 27598087796
520713656870 144992168240 -24455453520
37991736099 -259698215940 -287906951756
285356313212 -148810904924 178593897658
144426268385 154545563766 -22067295669
152994920333 379172238935 -458104973084
111413641034 -118009941463 408734860233
-136930894649 -223005271844 403940760255
334887849167 -219632954137 215369094622
403111206687 -456053934724 -200017463789
170368603564 185263314116 -97566367521
225303360617 251351607803 41540010703
-135183695289 -548542658596 -433299109950
62621066177 156586587776 -232819644758
568195543821 -393623135914 21915992913
91387135266 272805925402 156989897090
99546345530 406310954398 -360717733530
254317233435 -324285043851 -295239707412
-88145226854 -9211699461 -143948468589
-305702783357 -395476951343 -198870880896
184430200119 257876131529 -145296429584
238268640384 75824244928 622892218381
252061412126 57160859186 23405238294
324324245810 -164762358892 -236668888070
-294645668731 133101445735 237629419589
64742569234 56916276042 151686675425
92260463749 -219893616828 -13417816658
-360614802119 -383940183582 180078326793

386067481930	-313764047853	-253794948431	179453771450	219667233593	-541138060704	-84985429321	331291762841	-73476118306
82301813709	-51608617088	-185712940285	260572128051	114127901194	322698498104	-107554117093	-271939424638	-474388938156
-196657837342	180882034420	-220284405822	244578853620	33200827178	73384214719	158580417871	-198318486116	147585125770
750414583912	541890536280	-48998281677	417086425636	-19327573501	-161166814793	70837196910	99735174665	-433129239423
71153247215	-14518037601	92200008454	377196304783	424674020259	265413048328	598561123452	-76939341438	15690526006
-36763951072	-113012137303	23807766672	139175270289	238832341380	-488886435110	-391211066674	335091086689	-380400085369
-42358351209	331762505703	602259676682	-39553493491	-449470880703	421295259384	-248712478806	338309148314	-324073237021
189961909919	184613507118	116379485148	290244613752	-227788644910	-5656938148	10693005451	73278085788	-253060430002
267121485911	-380271937618	261924233670	-69216985987	13685691115	-120520693477	-221172946585	-21934422397	-111802318945
-193137233067	219190023349	28647122297	187824305261	-528505312359	-413182718570	75451547721	-11647501250	-191519749446
9026357778	-114642594946	68224528159	30806295513	-148883476306	60511271918	290062285456	-333108901827	-480493169012
-220150462801	298004091259	112418768670	-163978705595	529260546583	-185097299938	280498474723	10766578408	74518316074
49988576926	-234525869330	581537061991	237276941987	220111903098	-438814547430	-182568448166	-134795900512	-134220095496
126156904516	-92787722533	183297117524	281378999957	56815799561	-71970103085	414075864197	253987055101	-365486797101
149899384512	-239126880006	79646139391	-7726111672	-293871409912	-43678253364	-259748004127	298657088841	41524587627
334757467113	30568616760	5074341916	670402908067	-150206719991	-43758630840	315458626671	289476902673	173703673075
130459635228	279848277078	231104713490	-153651245164	-235128342504	78271562164	-142405858241	-145322835058	-167669125915
-209691000103	-163155000250	-1048551403	-263702731561	274030689679	147768586401	118342286611	-83890218950	173802492662
-2846977160	-177253397776	-242490396981	321352600	155909591003	-25307010526	-388891990390	-482486233866	106006198104
-143979215563	22856918971	-273689111030	6386257350	-222754457863	230592018140	101297561157	-373597924418	-384156278660
-341232031364	378448204994	319820033334	97842299621	206453377331	54427286192	-138843059990	-315804887898	320745473456
-427025039367	-299321170888	-47373341028	130099676579	-391534766078	-135686914570	-164909306687	-295337403963	241373616366
161835034374	-177278071100	392583869469	-419469415001	-276756245880	139157730933	-29256104646	347166050351	-171306419906
61578334709	140602301779	358474197767	7908983342	36224003591	60038188592	48180883043	-151798132241	188412234921
180182579091	-822179727219	324784443296	302461251407	242864286230	796491696469	-491913568203	156456392653	-8291325363
-387723315684	276259622035	-79706840636	89620288479	362303920744	88256393202	18840622131	-132855109086	163090909985
-102785912112	-410577919958	-173660697386	-148958352703	-14127009947	-47659207570	107910954780	-39949136570	-411103304114
214749508111	434961230783	-495498681027	-108395654865	208509279559	-110893544893	-833577123	309666107631	68440355374
-367191427691	-115865091514	195315883187	74526794852	353046427448	118683188340	-2694323183	173579408289	-17331245865
321138852328	-352005140261	6174033243	-4877671230	217944509391	549740976239	-109911785256	301191305615	407390681432
-126981499848	-775239714627	3683958697	-312893806863	136199111628	105748355881	-63461920219	301823279642	361167066044
104519893024	261795572033	-106390682246	-285664905047	-137007452383	-424850520589	-231126789226	16867055712	128160298215
-403148504559	-313957945870	-129868844328	-507591963305	262086747860	-299711121705	-541728150849	-152704098039	-486748978593
-159904494996	43708027086	-224796893715	301181517001	-116598077336	3018761967	-563043095868	148917049643	74036983208
-115693191711	186707159618	194414918142	40030998232	-185915769724	142689508947	127863311061	521665989017	-134604475552
-62233875238	195240536315	-117400921886	-71129408807	-582711673609	91417774353	-43410401117	-172994482684	-337665644785
-584399119957	101747477567	-106877114939	172379325209	229007659358	-379564527200	244851173379	-8236177653	-126797586537
-87757505109	125184108290	401500641492	415394886875	67186091910	-7370884254	417972548105	-412412528206	-233594029012
298916558321	-35249475059	339986017126	336006382399	-163744363395	-394355042106	387689204889	230141995828	-15074937228
128520023371	89291471107	-111409246909	-320554791038	-274635229437	226864886266	-179492142194	371268584121	-273979207387
-228964926212	229120328926	-361247836920	304246134203	59886987180	-89677257648	20673929352	213417793490	-196321695992
195524112835	21495199966	-233663086545	-52219407530	-354344827121	68848029126	160164728426	129350269025	-127455844150
-210575396434	-49688919334	35138005185	-95972978938	-49000542641	-27590016076	8905521842	-39260335326	-385383461837
139275433267	-221337002385	197224001660	473585138673	265925691181	-253335251881	-480584061997	-269635519171	257406789853
-397628822132	158886620113	586369623435	50061024718	-621808846491	-336678958807	85735580314	292111743968	326056454301
-458444367369	209919909876	96934903703	114354746165	-221515964941	583016462793	-235387830935	-199801101581	-154612265229
317492957769	-241270540440	326358705609	306576444108	190815645932	79560941342	71105344583	-8295811341	-311112176136
103001499880	16524861494	-210120531709	118588548638	-2238926975	-84235615416	-187097860843	-282471547548	-362867510820
-160147033272	-221465842412	-104953573883	-322388795987	293145302322	-110442802419	197911821397	270580339145	-111979162726
-177107387769	-121825418233	135219058147	190819888743	-27715297076	-57634736235	426418632871	-440760116805	315055030348